8. Számítási feladat

Az építkezés után megmaradt égetett mész levegőn állva elkarbonátosodott. Az átalakulás mértékét szeretnénk meghatározni. A vizsgálathoz használt 5,12 gramm tömegű mintát, mely kalcium-oxidot és kalcium-karbonátot tartalmaz, levegőn hevítjük. A hevítés során a minta tömege 1,76 grammal csökken.

a) Írja fel a hevítés során lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítással határozza meg, hogy mekkora tömegű kalcium-karbonátot tartalmazott a vizsgált minta!

c) A tárolt égetett mész hány %-a karbonátosodott el?

d) A kiindulási keverék mekkora térfogatú 2,40 mol/dm^3 koncentrációjú sósavval reagálna? Adja meg a lejátszódó reakció(k) egyenletét is!

e) A hevítés utáni anyagból mekkora tömeget kellene vízben oldani, hogy 500 cm^3 pH = 12,0-es oldatot kapjunk?

15 pont	